Modelo D. Puntuación: este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 aporta el test y 1 el desarrollo. Cada pregunta del test admite una y sólo una respuesta correcta. Cada una de las 18 preguntas aporta +0'5 si está bien solucionada y resta la mitad (0'25) si la marca es errónea. Las preguntas en blanco no restan. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 6 de los 9 puntos del test.

$X_1 : \neg p \wedge (\neg r \to (\neg q \wedge \neg s)) \wedge (r \to s)$
$X_2 : (\neg p \vee \neg q \vee r \vee s) \to (r \wedge s \wedge \neg p \wedge \neg q)$
$X_3 : \neg p \wedge (q \vee r) \wedge (r \leftrightarrow s)$
$X_4 : \neg((q \wedge s) \to p)$

$Y_1 : \forall x \exists y (Rxy \wedge Sxy)$
$Y_2 : \exists x (\forall y Rxy \wedge \exists y \neg Sxy)$
$Y_3 : \exists x \exists y (Sf(x)y \wedge x = y)$
$Y_4 : \forall x \forall y ((Rxy \to \neg Sxy) \wedge Qy)$

Con universo $U = \{1, 2\}$ en ambos casos, considere las siguientes dos interpretaciones:
$I_1 : \quad Q = \{1, 2\}, \quad R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}, \quad S = \{(1, 2), (2, 1)\}, \quad f(1) = 2, f(2) = 1$
$I_2 : \quad Q = \{1, 2\}, \quad R = \{(1, 1), (1, 2)\}, \quad S = \{(2, 1), (2, 2)\}, \quad f(1) = 2, f(2) = 1$

Test *(18 preguntas)*

1. $I : (p, q, r, s) = (0, 1, 1, 1)$ satisface:
   (a) $\{X_1, X_2, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   (c) $\{X_1, X_2, X_3\}$

2. Señale el conjunto insatisfacible.
   (a) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

3. X_4 es equivalente a:
   (a) $(q \wedge s) \vee \neg p$
   (b) $q \wedge s \wedge \neg p$
   (c) $(q \wedge s) \vee p$

4. Señale la consecuencia correcta:
   (a) $X_2 \models \neg X_3$
   (b) $X_1 \models \neg X_4$
   (c) $X_4 \models \neg X_2$

5. Señale la tautología:
   (a) $X_1 \wedge X_3 \to \neg X_4$
   (b) $X_2 \wedge X_3 \to \neg X_1$
   (c) $X_1 \wedge X_2 \to \neg X_4$

6. La interpretación I_1 satisface
   (a) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$
   (b) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$

7. La interpretación I_2 satisface:
   (a) $\{Y_1, Y_3, Y_4\}$
   (b) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$
   (c) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$

8. Es equivalente a Y_2
   (a) $\exists x \exists y (\neg Rxy \wedge Sxy)$
   (b) $\exists x \forall y (Rxy \wedge Sxy)$
   (c) $\exists x \exists z (\forall y Rxy \wedge \neg Sxz)$

9. Marque el conjunto insatisfacible:
   (a) $\{Y_1, Y_2\}$
   (b) $\{Y_1, Y_4\}$
   (c) $\{Y_2, Y_4\}$

10. Dados los conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ y $C = \{\alpha, \beta\}$, ¿qué cardinalidad tendrá el producto cartesiano de los tres conjuntos?

    (a) 24

    (b) 9

    (c) 18

11. Dado el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y los conjuntos $A = \{4, 5, 6, 7\}$, $B = \{2, 3, 6, 7\}$ y $C = \{1, 3, 5, 7\}$, señale la afirmación correcta.

    (a) $\{1, 3\} = (A \cap \sim B \cap \sim C) \cup (\sim A \cap B \cap C)$

    (b) $\{1, 3\} = (\sim A \cap B \cap \sim C) \cup (A \cap B \cap \sim C)$

    (c) $\{1, 3\} = (\sim A \cap B \cap C) \cup (\sim A \cap \sim B \cap C)$

12. Dada la relación R en $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ tal que $R = \{(1, 2), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 2)\}$, indique qué propiedades cumple:

    (a) Antisimétrica y reflexiva

    (b) Simétrica y transitiva

    (c) Transitiva y antisimétrica

13. Dada la función $f(x) = \frac{x}{2}$ definida sobre el conjunto de números reales ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$), señale la afirmación correcta.

    (a) La función f es biyectiva

    (b) La función f es inyectiva pero no sobreyectiva

    (c) La función f es sobreyectiva pero no inyectiva

14. Una función que relacione las personas que viven en España con su estatura en centímetros:

    (a) Será inyectiva pero no sobreyectiva

    (b) Será sobreyectiva pero no inyectiva

    (c) Será biyectiva

15. Nos encontramos ante un problema de combinatoria en el que sabemos que: 1) se toman todos los elementos, 2) se pueden repetir elementos y 3) importa el orden en el que aparezcan los elementos. ¿Qué tipo de problema es?

    (a) Variaciones con repetición

    (b) Permutaciones con repetición

    (c) Combinaciones con repetición

16. Dados $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ y $E = \{\{0, 5\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}\}$, señale la afirmación correcta sobre el grafo $G = \{V, E\}$:

    (a) $(\{0, 5\}, \{5, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\}, \{3, 5\}, \{5, 0\})$ es un ciclo hamiltoniano

    (b) $(\{0, 5\}, \{5, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\})$ es un camino euleriano

    (c) $0 \to 5 \to 2 \to 4 \to 1 \to 3 \to 4 \to 5 \to 3$ es el recorrido de un camino euleriano

17. Dados $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{(1, 3), (2, 1), (2, 6), (3, 2), (4, 2), (4, 6), (5, 3), (5, 4)\}$, en el grafo $G = \{V, E\}$ se cumple:

    (a) La lista de adyacencia del vértice 2 tiene 3 elementos

(b) La suma de los números que aparecen en la cuarta columna de la matriz de adyacencia es 1

(c) La suma de los números que aparecen en la tercera fila de la matriz de adyacencia es 2

18. Dados $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $E = \{(1, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 5), (3, 4), (5, 2), (5, 1)\}$, que definen el grafo $G = \{V, E\}$. Señale la opción correcta:

(a) El grafo $G' = \{V', E'\}$, con $V' = \{a, b, c, d, e\}$ y $E = \{(a, b), (a, c), (a, e), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e)\}$ es isomorfo a G

(b) El grafo $G' = \{V', E'\}$, con $V' = \{a, b, c, d, e\}$ y $E = \{(a, b), (b, d), (c, a), (c, e), (c, d)\}$ es isomorfo a G

(c) El grafo $G' = \{V', E'\}$, con $V' = \{a, b, c, d, e\}$ y $E = \{(e, d), (d, b), (c, e), (c, a), (c, b), (a, d), (a, e)\}$ es isomorfo a G

Pregunta de desarrollo

Dados $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ y $E = \{\{a, c\}, \{a, e\}, \{b, f\}, \{b, c\}, \{c, f\}, \{d, g\}, \{d, f\}, \{d, e\}, \{e, g\}, \{e, f\}\}$, que definen el grafo $G = \{V, E\}$. Indica un recorrido en profundidad y un recorrido en anchura, partiendo en ambos casos del vértice a.